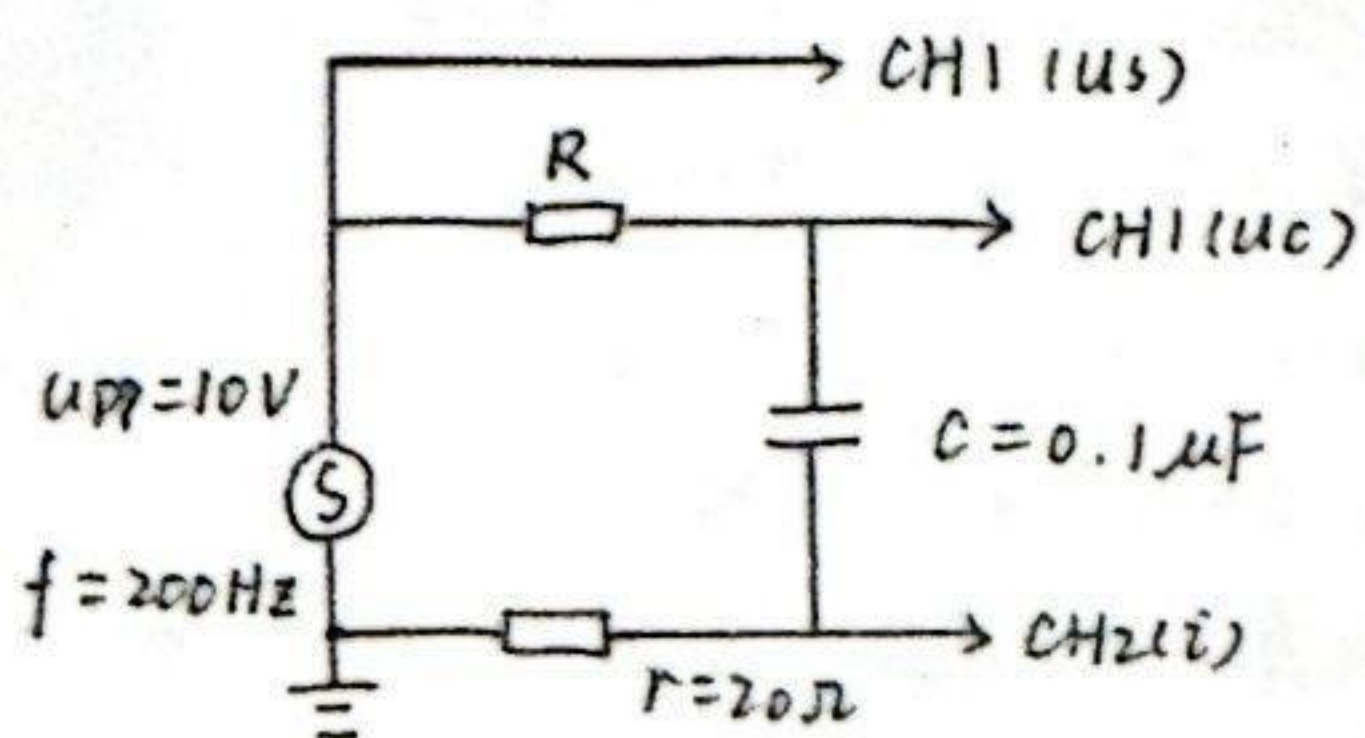


四. 实验任务

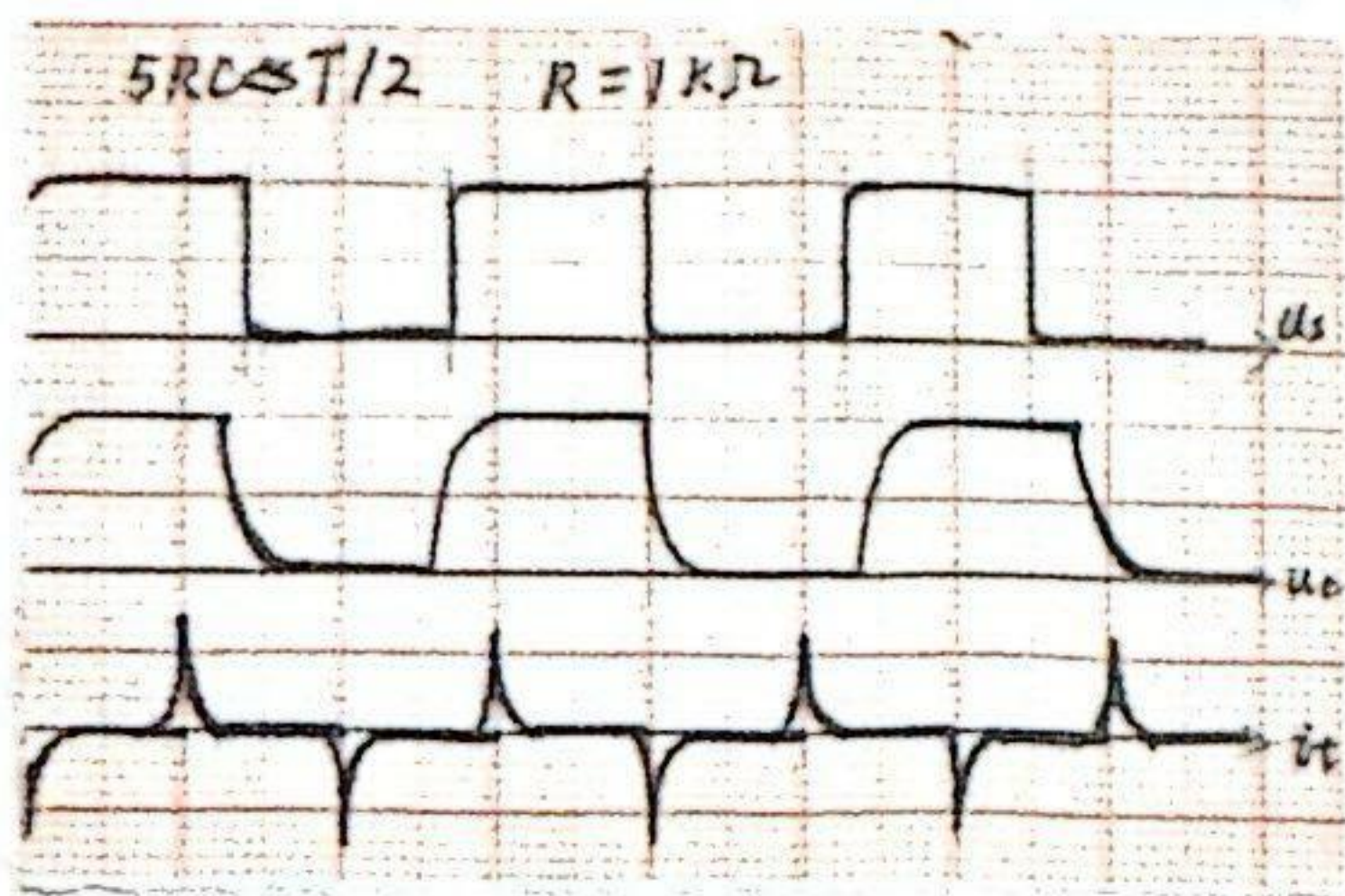
研究RC电路在正方波 u_s 的激励电源作用下的电容电压和电流响应
实验电路如图所示, 分别绘出 $5RC = T/2$ 、 $5RC < T/2$ 和 $5RC > T/2$
下, $u_s(t)$ 、 $u_c(t)$ 和 $i_c(t)$ 的波形

(正方波激励电压源的参数 $U_{spp} = 10V$, $f = 200Hz$, $C = 0.1\mu F$)

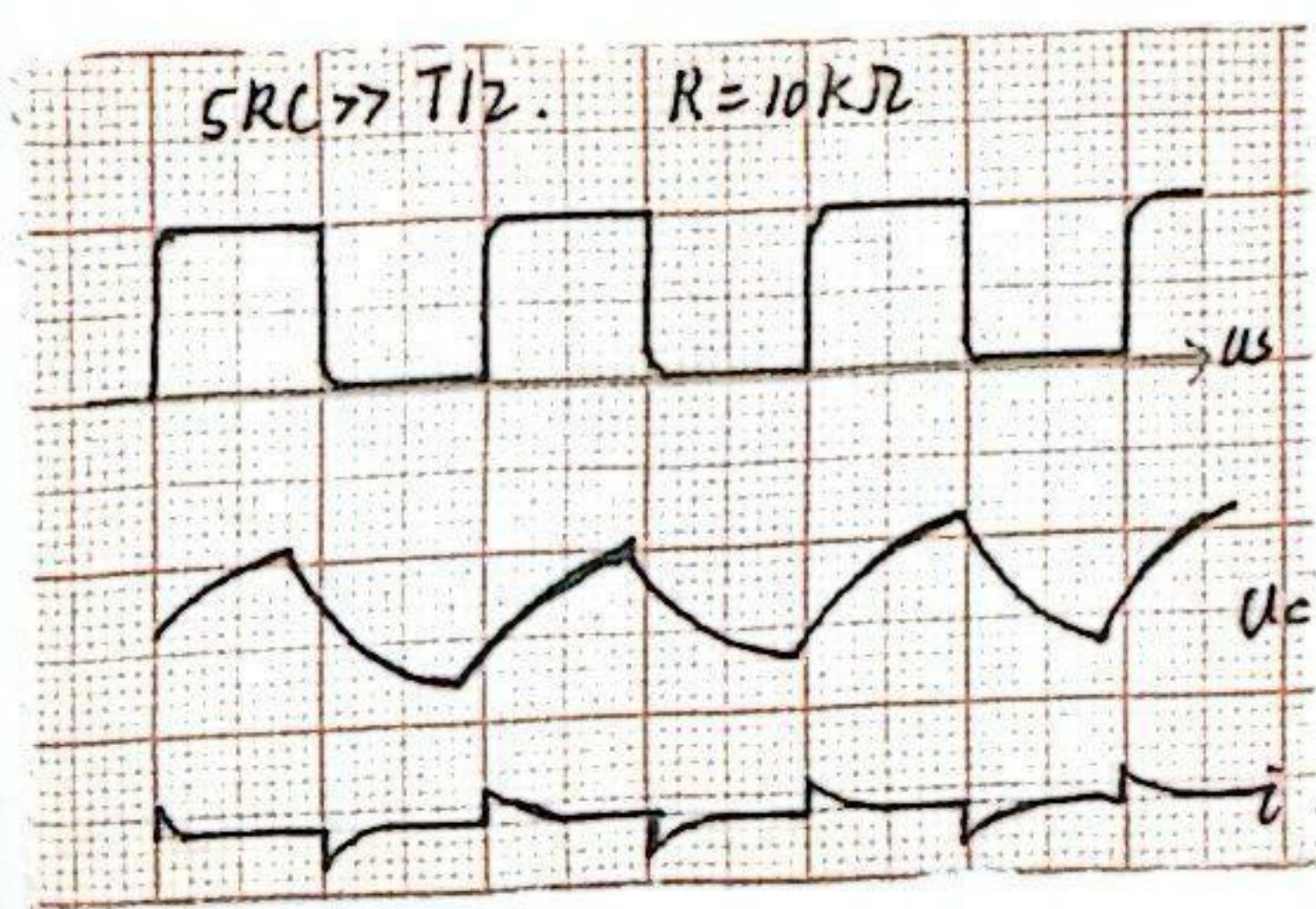
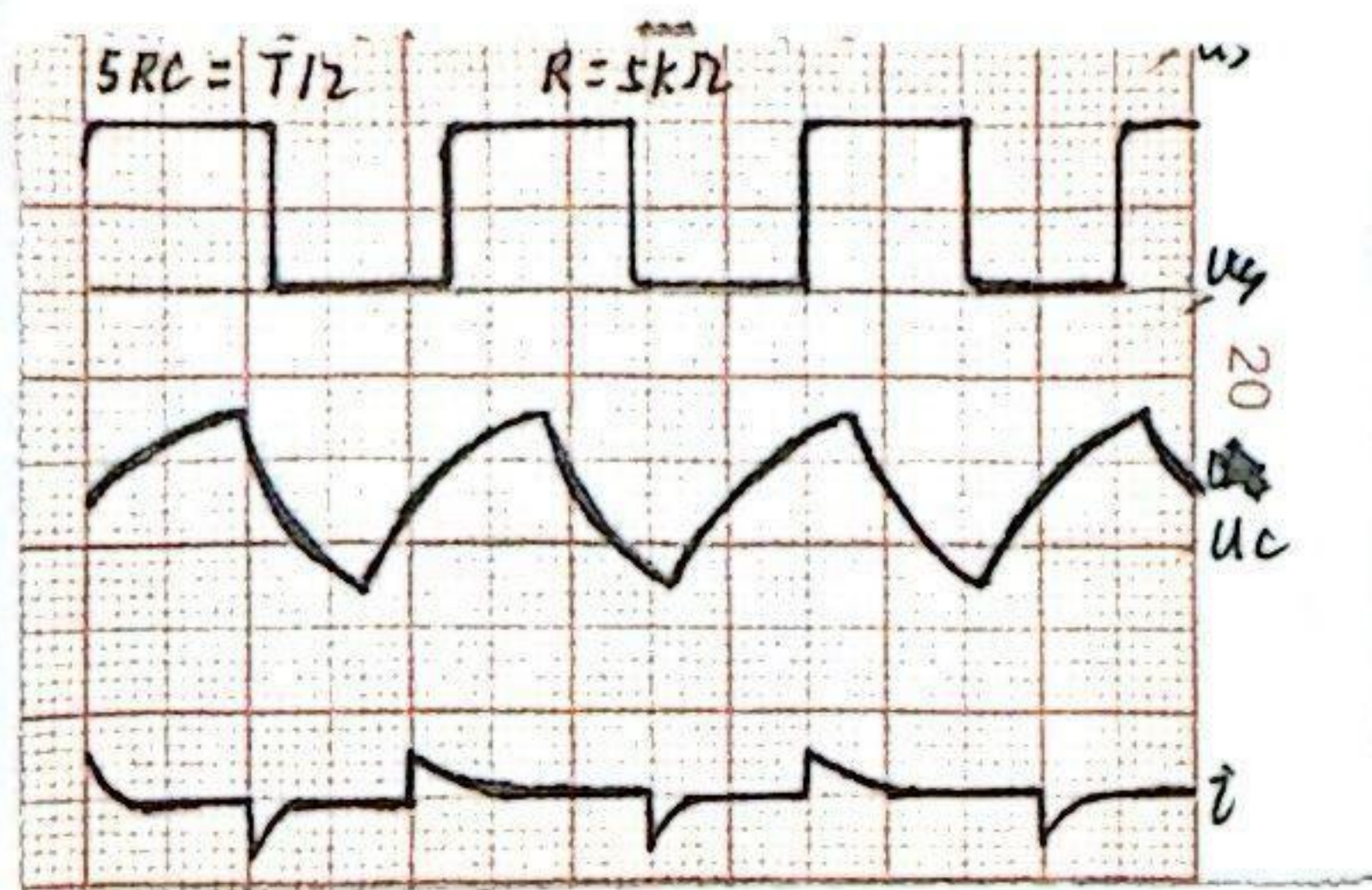
(1) $5RC = T/2$ 时, $R = 5k\Omega$ (2) $5RC < T/2$ 时, $R = 1k\Omega$ (3) $5RC > T/2$ 时, $R = 20k\Omega$



五. 实验波形



实验报告



六. 实验小结

通过利用示波器和信号源、发生器探究了在正方波激励下一阶电路的过渡过程及其规律特点，了解了一阶电路的响应状态，学会使用示波器噪声滤波器和平均功能去掉信号毛刺。